

Chapitre 16

Variables dépendantes limitées et sélection d'échantillon

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le Tobit et ses deux espérances (heures travaillées)

Le cours rapporte, pour *kidslt6* dans l'équation des heures travaillées (MROZ) : coefficient Tobit $\hat{\beta} = -894$, facteur d'ajustement pour $E(y \mid y > 0, x)$ d'environ 0,451, et coefficient MCO sur le sous-échantillon des actives de -442 .

- (a) Calculer $\hat{\beta} \times 0,451$.
- (b) Ce résultat est-il, en ordre de grandeur, comparable au coefficient MCO de -442 ?
- (c) Pourquoi comparer directement -894 (coefficient Tobit brut) à -442 (MCO) serait-il trompeur, selon le cours ?
- (d) Le facteur d'ajustement de 0,451 s'applique-t-il à l'effet sur $E(y \mid x)$ (espérance non conditionnelle, incluant les zéros) ou sur $E(y \mid y > 0, x)$ (espérance conditionnelle aux heures strictement positives) ?

Exercice 2 — Semi-élasticité et surdispersion en Poisson

Le cours rapporte que, dans le modèle de comptage des arrestations, une hausse de 0,10 du taux *pcnv* réduit le nombre attendu d'arrestations d'environ 4 %, avec $\hat{\sigma} \approx 1,23$ (surdispersion).

- (a) En utilisant l'approximation $100 \hat{\beta} \times 0,10 \approx -4$, en déduire une valeur approchée de $\hat{\beta}$.
- (b) Avec cette valeur de $\hat{\beta} \approx -0,4$, calculer l'effet **exact** $\exp(0,10 \times \hat{\beta}) - 1$ pour une hausse de 0,10 de *pcnv*, et comparer à l'approximation de -4 %.
- (c) Concrètement, que signifie $\text{Var}(y \mid x) > E(y \mid x)$ (surdispersion) pour la distribution du nombre d'arrestations, par comparaison à la loi de Poisson théorique ?
- (d) Pourquoi l'estimateur du maximum de vraisemblance de Poisson reste-t-il convergent (interprétation QMLE) même en présence de surdispersion, alors que les écarts-types usuels doivent, eux, être corrigés ?

Exercice 3 — Censure et troncature : récidive carcérale

Sur les 1 445 détenus libérés de l'exemple du cours, 893 durées jusqu'à la prochaine arrestation sont censurées (aucune récidive observée pendant la période de suivi).

- (a) Calculer le pourcentage exact de durées censurées, et vérifier qu'il correspond au ≈ 62 % rapporté par le cours.
- (b) Pourquoi ignorer la censure et appliquer les MCO seulement sur les 552 durées **observées** (non censurées) biaiserait-il les coefficients **vers zéro** ?
- (c) La régression censurée exploite-t-elle malgré tout une information utile sur les 893 individus censurés, même si leur durée exacte de récidive reste inconnue ?
- (d) Quelle est la différence essentielle entre « censure » et « troncature » en termes des données disponibles pour les unités situées au-delà du seuil ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 16 et chapitre 6)

Exercice 4 — Du modèle de probabilité linéaire (chapitre 6) au probit

Le modèle de probabilité linéaire (chapitre 6) donnait, pour *kidslt6* dans l'équation de participation des femmes mariées au marché du travail, un coefficient brut de $-0,262$. Le chapitre 16 rapporte qu'à la moyenne de l'échantillon, l'effet marginal probit exact est d'environ $-0,33$.

- (a) Calculer l'écart entre ces deux estimations de l'effet d'un enfant de moins de six ans sur la probabilité de participation.

- (b) Le chapitre 6 avait souligné que le MPL impose un effet marginal **constant**, quel que soit le niveau des autres régresseurs. Pourquoi le probit, lui, ne donne-t-il qu'un effet « à la moyenne de l'échantillon », et non un effet universel ?
- (c) Le chapitre 6 avait aussi mis en garde contre le risque de probabilités prédites hors de $[0, 1]$ pour le MPL. En quoi le probit règle-t-il structurellement ce problème, par construction de la fonction $G(\cdot)$?
- (d) Le cours souligne que « MCO (MPL), logit et probit s'accordent sur les signes et la significativité » dans cet exemple. Pourquoi, en pratique, le choix entre ces trois modèles importe-t-il souvent moins pour la significativité que pour l'**amplitude précise** de l'effet estimé ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La correction de Heckman : salaire offert des femmes mariées

Sur MROZ, l'équation de $\log(\text{salaire})$ estimée sur les 428 femmes actives donne un coefficient d'éducation de 0,108 (MCO) contre 0,109 (Heckit) — pratiquement identique. Le coefficient sur $\hat{\lambda}$ (ratio inverse de Mills) est non significatif ($t = 0,239$).

- (a) Le test t sur $\hat{\lambda}$ ($t = 0,239$) permet-il de rejeter $H_0 : \rho = 0$ au seuil de 5 % (seuil $\approx 1,96$) ?
- (b) Qu'implique concrètement ce résultat sur la nécessité de corriger, pour **cette** relation précise, le biais de sélection dû à la non-participation au marché du travail ?
- (c) Pourquoi un chercheur prudent continuerait-il de **rapporter** les deux estimations (MCO et Heckit), plutôt que de se fier uniquement à l'une, malgré ce test non significatif ?
- (d) La procédure de Heckman exige idéalement au moins une variable de z (l'équation de sélection) absente de x (l'équation de salaire). Pourquoi, sans cette exclusion, $\hat{\lambda}$ serait-il « presque colinéaire » avec x ?

Exercice 6 — Un modèle Tobit pour les dons caritatifs

Sur un échantillon de 500 ménages, 180 déclarent des dons caritatifs annuels nuls (36 %). Un modèle Tobit donne $\hat{\beta}_{\text{revenu}} = 0,015$ (par tranche de 1 000 dh de revenu annuel), avec un facteur d'ajustement $\Phi(x\hat{\beta}/\hat{\sigma}) \approx 0,64$ à la moyenne de l'échantillon.

- (a) En utilisant $\partial E(y | x) / \partial x_j = \hat{\beta}_j \Phi(x\hat{\beta}/\hat{\sigma})$, calculer l'effet marginal d'une hausse de 1 000 dh de revenu sur le don **moyen** attendu $E(y | x)$ (incluant les ménages à zéro).
- (b) Ce facteur multiplicatif (0,64) est-il inférieur à 1 ? Qu'implique cela sur la comparaison entre le coefficient Tobit brut (0,015) et l'effet marginal réel sur $E(y | x)$?
- (c) Pourquoi ne peut-on pas simplement appliquer les MCO sur l'ensemble des 500 ménages, y compris les 180 à don nul, pour estimer cette relation ?
- (d) Pourquoi ne peut-on pas non plus appliquer les MCO seulement sur les 320 ménages ayant fait un don strictement positif ?